

Prueba Selectiva IMO y Cono Sur

Miércoles 20 de mayo 2026

Problema 1: Sea ABC un triángulo con un ángulo obtuso en A e incentro I . Las circunferencias ABI y ACI intersecan a BC nuevamente en X e Y , respectivamente. Las rectas AX e BI se cortan en P , y las rectas AY e CI se cortan en Q . Demuestra que el cuadrilátero $BCQP$ es cíclico, es decir, sus vértices están sobre una circunferencia.

Problema 2: Encuentre todas las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$2xyf(x^2 - y^2) = (x^2 - y^2)f(x)f(2y)$$

para todo par de números reales x e y .

Problema 3: Sean a y b números enteros positivos tales que $a + b^3$ es divisible por $a^2 + 3ab + 3b^2 - 1$. Demuestre que $a^2 + 3ab + 3b^2 - 1$ es divisible por el cubo de un número entero mayor que 1.

Problema 4: Sea $A = \{a_1, \dots, a_{2026}\}$ una sucesión de enteros positivos, no necesariamente distintos entre sí. Sea m el número de tríos (i, j, k) con $1 \leq i < j < k \leq 2026$ y tales que $a_i + 1 = a_j = a_k - 1$. Encuentre el mayor valor de m entre todas las posibles sucesiones A .